

Regresión lineal. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM. Validación Cruzada. Overfitting y Underfitting. Métricas de Regresión. Métricas de clasificación.

UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL (SEMANA 4)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com



Structured Data vs Unstructured Data

Estructurados

Categorías y Numéricos {Enteros, Reales, Fecha}

No estructurados (complejos)

Imágenes, audios, videos, electrocardiograma, etc.

Credit Card Customers Prediction

Data Card

Code (12)

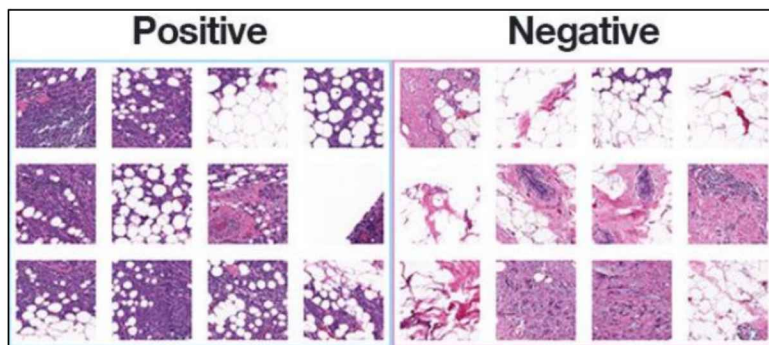
Discussion (0)

107

New Notebook

Download

Education_Level	Marital_Status	Income_Category	Card_Category	Months_on_book
Graduate	31%	Married	46%	Less than \$40K
High School	20%	Single	39%	\$40K - \$60K
Other (4986)	49%	Other (1497)	15%	Other (4776)
Unknown	Married	\$120K +	Blue	45
High School	Single	Less than \$48K	Blue	36
High School	Single	\$80K - \$120K	Blue	38
Graduate	Single	\$48K - \$60K	Blue	36
Graduate	Single	\$80K - \$120K	Blue	42
Unknown	Married	Unknown	Blue	28
Graduate	Married	Less than \$48K	Blue	52
Graduate	Married	\$48K - \$60K	Blue	35
Doctorate	Married	\$48K - \$60K	Blue	35
College	Married	\$120K +	Blue	50
Unknown	Married	\$80K - \$120K	Blue	37
College	Single	Unknown	Blue	43



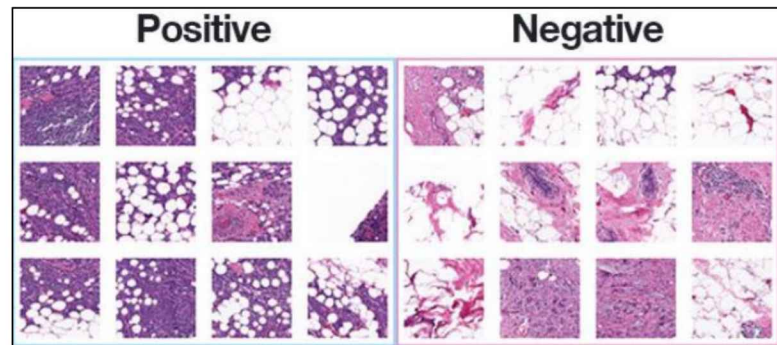
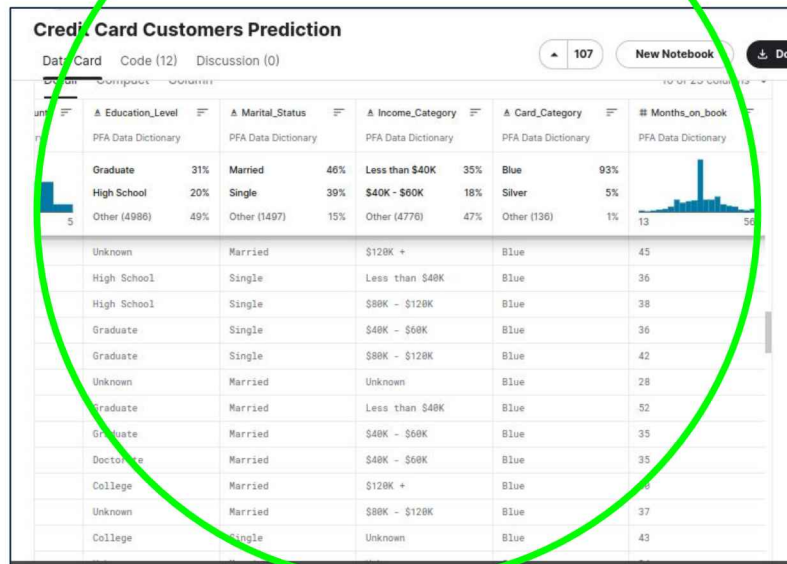
Structured Data vs Unstructured Data

Estructurados

Categorías y Numéricos {Enteros, Reales, Fecha}

No estructurados (complejos)

Imágenes, audios, videos, electrocardiograma, etc.



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

Contenido

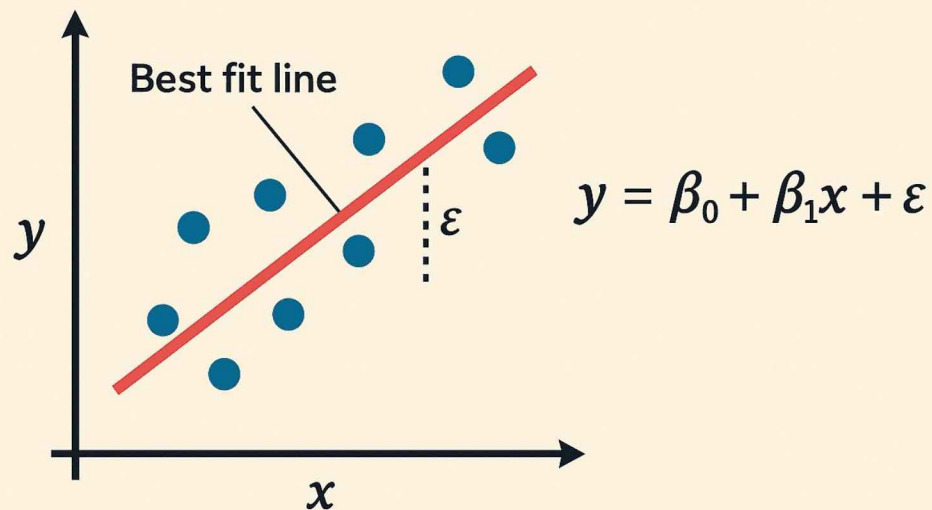
1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

Regresión Lineal

Regresión Lineal

- Modelo para predecir valores numéricos
- Relación lineal entre variables
- Fórmula: $Y = \beta_0 + \beta_1 X$
- Ejemplo: precio de una casa

LINEAR REGRESSION



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Linear Regression: Single Variable

$$\boxed{\hat{y}} = \underbrace{\beta_0 + \beta_1}_{\text{Coefficients}} \underbrace{x}_{\text{Input}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{Error}}$$

The equation is annotated with colored boxes and labels: $\hat{y}$ is in a red box labeled 'Predicted output'; $\beta_0 + \beta_1$ is under a green bracket labeled 'Coefficients'; x is in a blue box labeled 'Input'; and ϵ is in an orange box labeled 'Error'.

Linear Regression: Multiple Variables

$$\boxed{\hat{y}} = \underbrace{\beta_0}_{\text{Coefficients}} + \underbrace{\beta_1 x_1}_{\text{Coefficients}} + \dots + \underbrace{\beta_p x_p}_{\text{Coefficients}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{Error}}$$

The equation is annotated with colored boxes and labels: $\hat{y}$ is in a red box; β_0 is under a green bracket labeled 'Coefficients'; $\beta_1 x_1$ is in a blue box; $\beta_p x_p$ is in a blue box; and ϵ is in an orange box labeled 'Error'.

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

Clasificación Supervisada

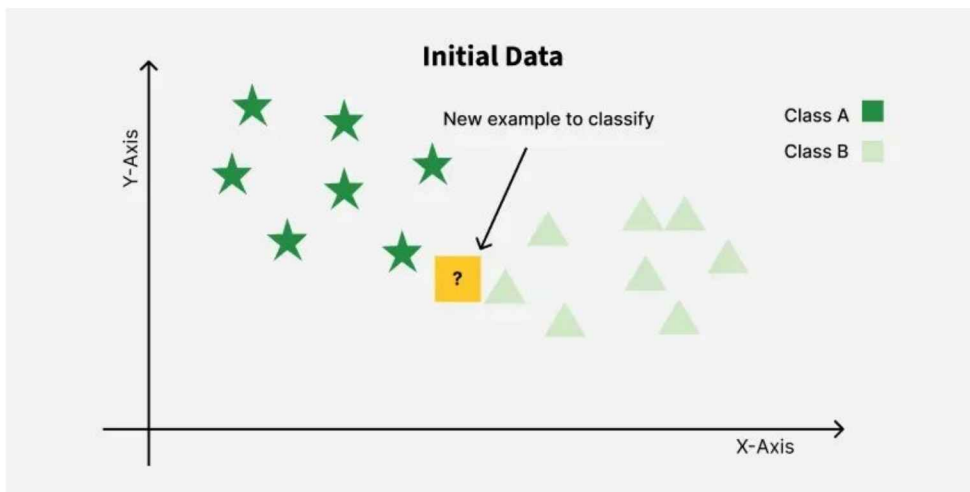
Clasificación Supervisada

- Predice etiquetas o clases
- Usa datos previamente etiquetados
- Ejemplo: spam vs no spam

k-Nearest Neighbors (k-NN)

k-Nearest Neighbors (k-NN)

- Clasifica según los vecinos más cercanos
- Depende del valor de **k**
- Sensible a la escala de datos

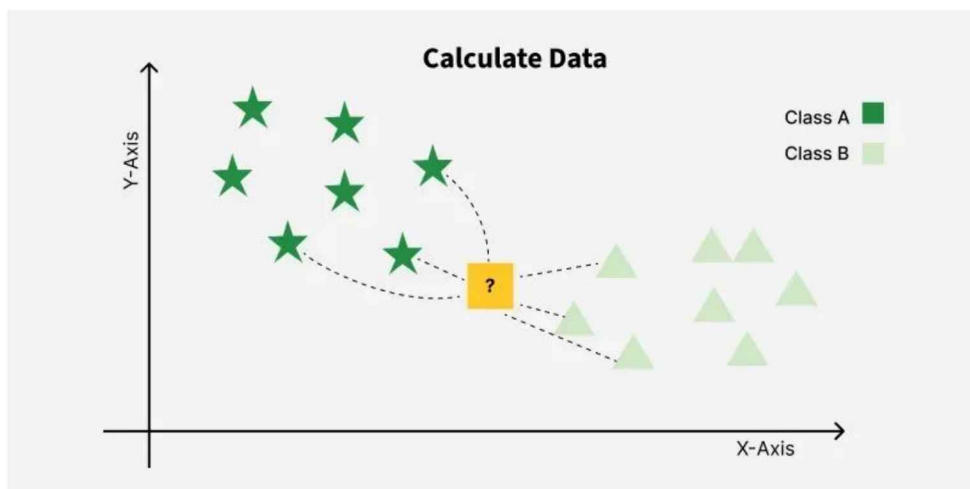


Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

k-Nearest Neighbors (k-NN)

k-Nearest Neighbors (k-NN)

- Clasifica según los vecinos más cercanos
- Depende del valor de **k**
- Sensible a la escala de datos



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

k-Nearest Neighbors (k-NN)

k-Nearest Neighbors (k-NN)

- Clasifica según los vecinos más cercanos
- Depende del valor de **k**
- Sensible a la escala de datos



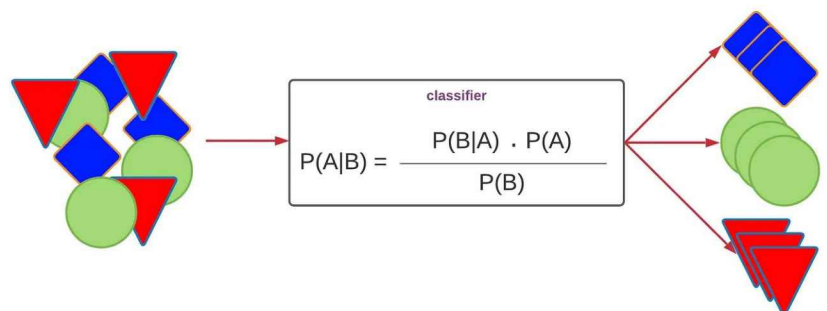
Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Naive Bayes

Naive Bayes

- Modelo probabilístico
- Basado en el Teorema de Bayes
- Muy usado en clasificación de texto

Naive Bayes Classifier

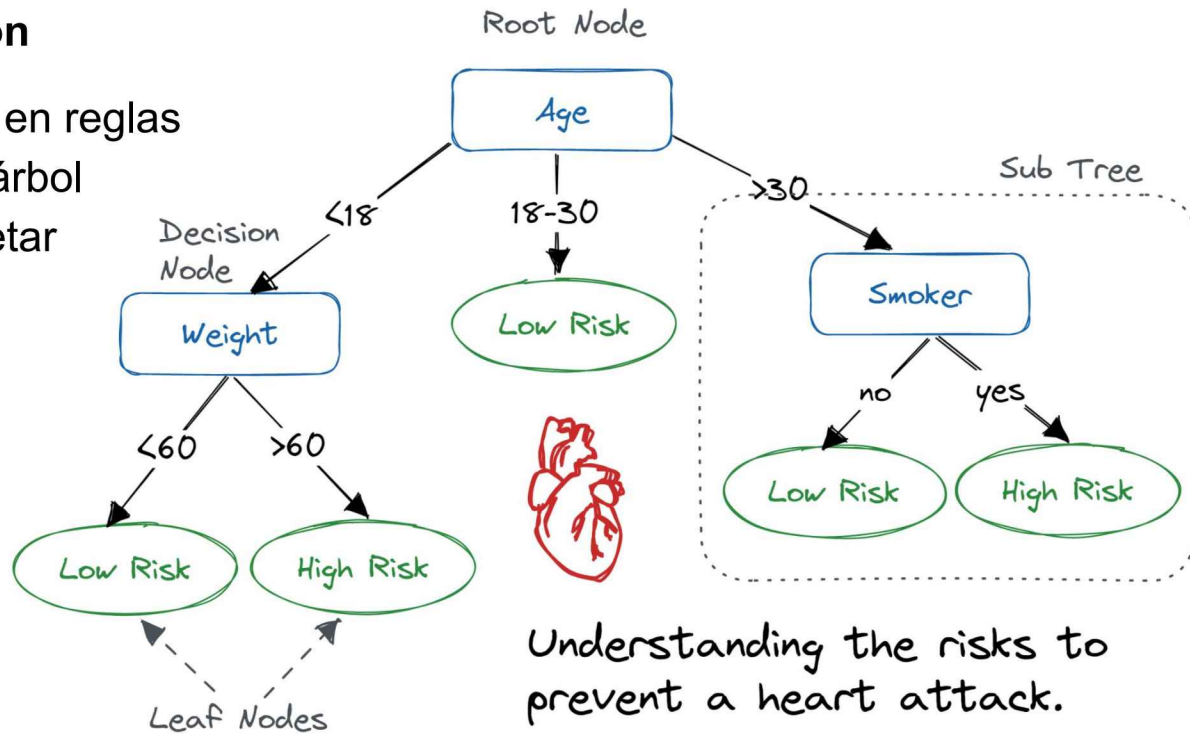


Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Árboles de Decisión (Decision Trees)

Árboles de Decisión

- Modelo basado en reglas
- Estructura tipo árbol
- Fácil de interpretar

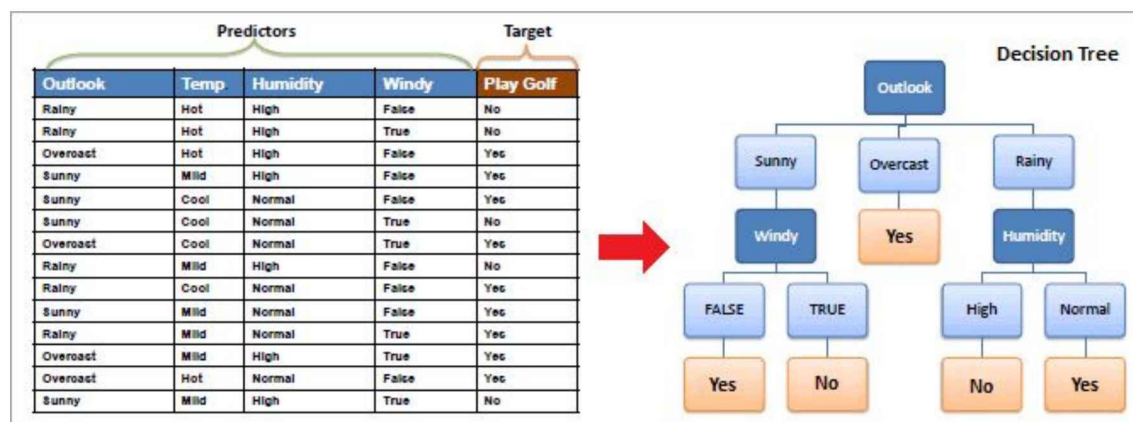


Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Árboles de Decisión (Decision Trees)

Árboles de Decisión

- Modelo basado en reglas
- Estructura tipo árbol
- Fácil de interpretar



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Random Forest

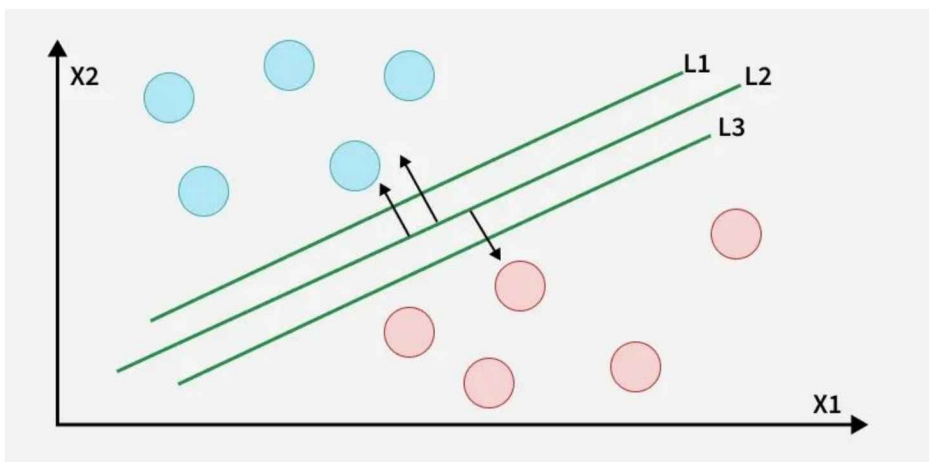
- Conjunto de árboles de decisión
- Reduce el overfitting
- Mayor precisión



Support Vector Machine (SVM)

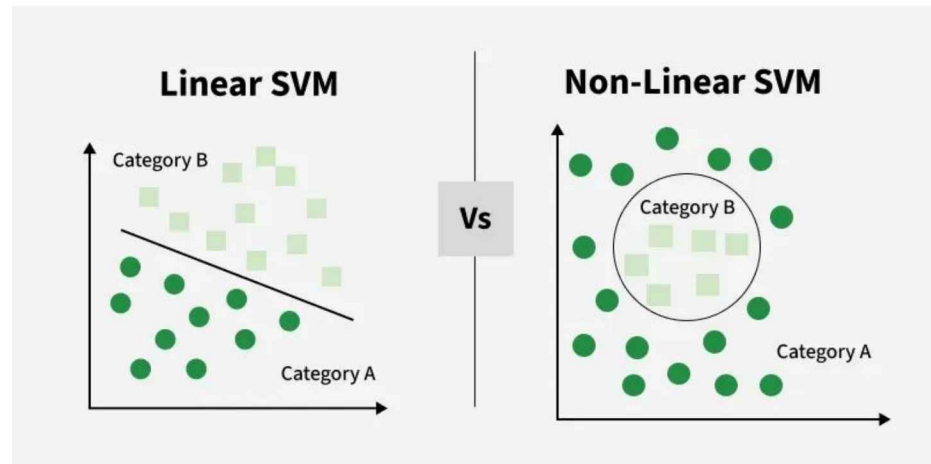
Support Vector Machine (SVM)

- Encuentra el mejor límite entre clases
- Maximiza el margen
- Usa funciones kernel



Support Vector Machine (SVM)

- Encuentra el mejor límite entre clases
- Maximiza el margen
- Usa funciones kernel



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

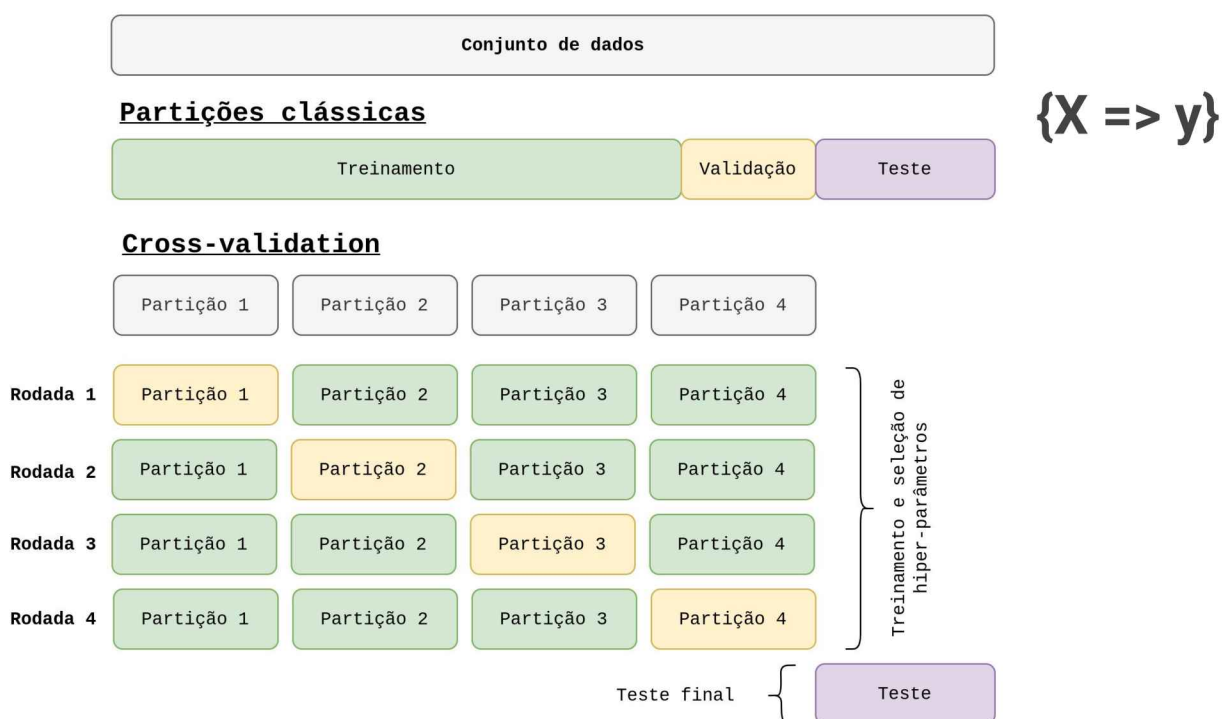
1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

Validación Cruzada

- Divide los datos en varios subconjuntos
- Entrena y evalúa múltiples veces
- Mejora la confiabilidad del modelo

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Validación Cruzada



<https://computacaointeligente.com.br/conceitos/avaliando-performance-cross-validation/>

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

23

Overfitting

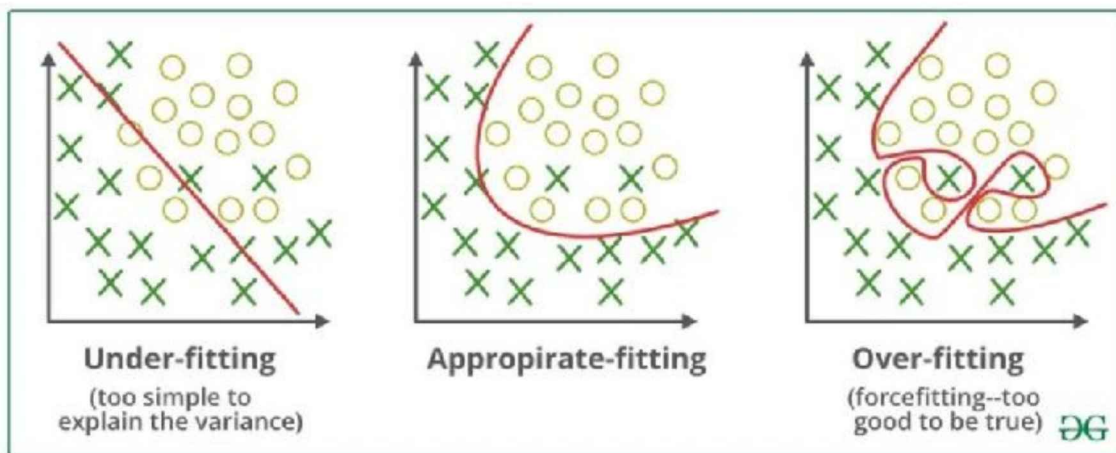
Overfitting

- Modelo demasiado complejo
- Aprende ruido
- Bajo rendimiento en datos nuevos

Underfitting

- Modelo muy simple
- No captura patrones
- Bajo rendimiento general

Overfitting vs Underfitting



Contenido

1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

27

Métricas de Regresión

Métricas de Regresión

- **MAE** → Error absoluto medio
- **MSE** → Error cuadrático medio
- **RMSE** → Raíz del error
- **R²** → Calidad del modelo

Mean error

$$ME = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)}{n}$$

Root Mean Square Error

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{\sum |y_i - \hat{y}_i|}{n}$$

Coefficient of determination

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Where n is the sample size; y_i and $\hat{y}_i$ are respectively the observed and predicted tree heights and $\bar{y}$ the average of individual tree heights.

Contenido

1. Regresión Lineal.
2. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM.
3. Validación Cruzada.
4. Overfitting y Underfitting.
5. Métricas de Regresión.
6. Métricas de clasificación.

29

Métricas de Clasificación

Métricas de Clasificación

 **Matriz de Confusión:** TP, FP, FN, TN

 **Precision:** $TP / (TP + FP)$

 **Recall:** $TP / (TP + FN)$

 **F1-Score:**

Balance entre precision y recal

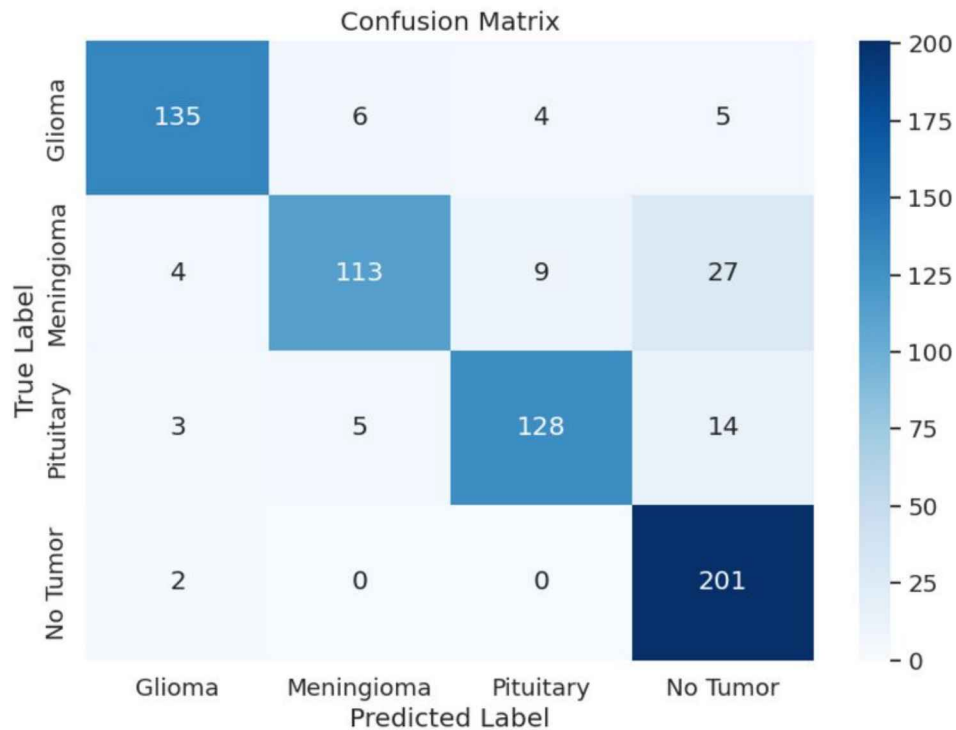
		POSITIVE	NEGATIVE
ACTUAL VALUES	POSITIVE	TP	FN
	NEGATIVE	FP	TN

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Métricas de Clasificación



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA ¡Gracias!

Regresión lineal. Clasificación supervisada: k-NN, Naive Bayes, Árboles de Decisión, Random Forest y SVM. Validación Cruzada. Overfitting y Underfitting. Métricas de Regresión. Métricas de clasificación.

UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(SEMANA 4)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com

